Respuestas Trabajo Práctico 4

1. Las funciones f y g no son continua en $a = 2$, ya que los límites no existen en ese valor.

   La función h es continua en $a = 2$, ya que en este caso el límite coincide con la función en el valor a.

2. (a) f es continua en $a = 0$ y no es continua en $a = -3$. Justificar.
   (b) f no es continua en $a = 3$ y es continua en $a = 4$. Justificar.

3. (a) Discontinuidad no evitable en $x = -1$. Discontinuidad evitable en $x = \frac{5}{3}$.
   (b) Discontinuidad evitable en $x = -2$.
   (c) Discontinuidad no evitable en $x = -7$.
   (d) Discontinuidad evitable en $x = 0$. Discontinuidad no evitable en $x = 1$.
   (e) Discontinuidad evitable en $x = -1$. Discontinuidad no evitable en $x = 1$.
   (f) Discontinuidad no evitable en $x = 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.
   (g) Discontinuidad no evitable en $x = 0$. Discontinuidad evitable en $x = 2$.
   (h) Discontinuidades no evitables en $x = 0$ y en $x = 1$.

4. (a) sí (b) no (c) sí (d) no

5. (a) f es continua en los intervalos: $(-\infty; -2)$, $(-2; 1)$, $[1, +\infty)$,
   (b) g es continua en los intervalos: $(-\infty; \frac{1}{2})$, $[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}]$, $(\frac{3}{2}; +\infty)$,
   (c) h es continua en los intervalos: $(-1 + 2k; 1 + 2k)$, para cada $k \in \mathbb{Z}$.

6. (a) $a = \frac{1}{8}$, (b) $\nexists\, a$, (c) $a = -1$.